Solaris の場合

SAN Host

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_solaris_114.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Solaris の場合 1
NetApp ONTAP で Solaris 11.4 を使用する 1
NetApp ONTAP で Solaris 11.3 を使用します 6

Solaris の場合

NetApp ONTAP で Solaris 11.4 を使用する

Solaris Host Utilities のインストール

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます。ファイルを作成したら、 Host Utilities のインストールに必要なソフトウェアパッケージを取得するために、ファイルの圧縮を解除する必要があります。

手順

1. から Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" をホスト上のディレクトリに移動します。
2. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
3. ファイルを解凍します。

   次の例は 'SPARC システムのファイルを解凍しますx86-64 プラットフォームでは、 x86/x64 パッケージを使用します。

   「 gunzip NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz

4. tar xvf コマンドを使用して ' ファイルを解凍します

   tar xvf NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar

5. tar ファイルから抽出したパッケージをホストに追加します。

   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg

   パッケージは /opt/NTAP_SANToolkit/bin ディレクトリに追加されます。

   インストールを完了するには 'host_config' コマンドを使用して ' ご使用の環境のホスト・パラメータ（この場合は MPxIO ）を構成する必要があります

   host_config コマンドの形式は次のとおりです。

   /opt/NTAP-SANToolkit/bin/host_config ←setup >←protocol fcp|iscsi|mixed>←multipath MPxIO | DMP | non>[-noalua] [-MCC 60|90|120]

   host_config コマンドでは、次の処理が実行されます。

   - x86 システムと SPARC システムの両方で、ファイバチャネルドライバと SCSI ドライバの設定を変更します
   - 両方の MPxIO 構成の SCSI タイムアウト設定を提供します
   - VID / PID 情報を設定します
   - ALUA を有効または無効にします
   - x86 システムと SPARC システムの両方で、 MPxIO および SCSI ドライバで使用される ALUA 設定を構成します。

6. ホストをリブートします。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

SAN ブートとは、 Solaris ホストのブートデバイスとして SAN 接続ディスク（ LUN ）をセットアップするプロセスです。

FC プロトコルを使用して Solaris MPxIO 環境で動作するように SAN ブート LUN をセットアップし、 Solaris Host Utilities を実行できます。SAN ブート LUN のセットアップ方法は、ボリュームマネージャとファイルシステムによって異なります。を参照してください "『 Solaris Host Utilities Installation and Setup Guide 』" Solaris MPIO 環境での SAN ブート LUN の詳細については、を参照してください。

マルチパス

マルチパスを使用すると、ホストとストレージシステム間に複数のネットワークパスを設定できます。1 つのパスで障害が発生すると、トラフィックは残りのパスで継続されます。Solaris 11.4 では、 Oracle Solaris I/O マルチパス（ MPxIO ）がデフォルトで有効になっています。デフォルト設定は '/kernel/drv/fp.conf で MPxIO disable="no" に変更されます

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先

度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

「 anlun 」コマンドの出力は、 ASA 構成と非 ASA 構成で同じです。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

ONTAP 9.8 以降では、すべての SAN アレイ（ ASA ）構成がサポートされています。

推奨設定

以下に、 NetApp ONTAP LUN を使用する Solaris 11.4 SPARC および x86_64 で推奨されるパラメータ設定の一部を示します。これらのパラメータの値は Host Utilities で設定します。Solaris 11.4 システムのその他の設定については、 Oracle DOC ID: 2595926.1 を参照してください

パラメータ	価値
throttle_max	8.
not_ready 再試行	300
busy_retries です	30
reset_retries です	30

パラメータ	価値
throttle_min	2.
timeout_retries です	10.
physical_block_size です	4096

MetroCluster の推奨設定

デフォルトでは、 LUN へのすべてのパスが失われると、 20 秒後に Solaris オペレーティングシステムは I/O に失敗します。これは 'FCP_OFFLINE_DELAY パラメータによって制御されますデフォルト値の「 fcp_offline_delay 」は、標準の ONTAP クラスタに適しています。ただし、 MetroCluster 構成では、計画外フェイルオーバーを含む処理中に I/O が早期にタイムアウトしないように、「 FCP_OFFLINE_DELAY 」の値を *120S * に増やす必要があります。追加情報およびデフォルト設定に対する推奨される変更については、ネットアップを参照してください "KB1001373"。

Oracle Solaris 仮想化

- Solaris の仮想化オプションには 'Solaris 論理ドメイン (LDoms または Oracle VM Server for SPARC) 'Solaris 動的ドメイン 'Solaris ゾーン 'Solaris コンテナなどがありますこれらのテクノロジは、アーキテクチャがまったく異なるにもかかわらず、一般に「 Oracle 仮想マシン」としてブランド変更されています。
- 場合によっては ' 特定の Solaris 論理ドメイン内の Solaris コンテナなど ' 複数のオプションを同時に使用できます
- ネットアップでは、一般にこれらの仮想化テクノロジの使用をサポートしています。この仮想化テクノロジでは、 Oracle で全体的な構成がサポートされ、 LUN に直接アクセスできるパーティションがに一覧表示されます "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成。これには、ルートコンテナ、 LDOM IO ドメイン、および NPIV を使用した LDOM から LUN にアクセスする処理が含まれます。
- vdsk などの仮想ストレージリソースのみを使用するパーティションや仮想マシンについては、 NetApp LUN に直接アクセスできないため、特定の認定は必要ありません。LDOM IO ドメインなど、基盤となる LUN に直接アクセスできるパーティション /VM だけがに存在する必要があります "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

仮想化の推奨設定

LDOM 内で LUN が仮想ディスクデバイスとして使用されている場合、 LUN のソースは仮想化によってマスクされ、 LDOM はブロックサイズを適切に検出しません。この問題を防止するには、 Oracle バグ 15824910 の LDOM オペレーティング・システムにパッチを適用し、仮想ディスクのブロック・サイズを 4096 に設定する「 vdc.conf 」ファイルを作成する必要があります。詳細については、 Oracle Doc 2157669.1 を参照してください。

パッチを確認するには、次の手順を実行します。

1. zpool を作成します。
2. ZDB-C を zpool に対して実行し、 * ashift * の値が 12 であることを確認します。

   値 *ashift * が 12 でない場合は、正しいパッチがインストールされていることを確認し、「 vdc.conf 」の内容を再確認します。

   「 ashift 」の値が 12 になるまで次の手順に進まないでください。

Oracle バグ 15824910 の各種バージョンの Solaris に対するパッチが用意されています。最適なカーネル・パッチを決定するためにサポートが必要な場合は、 Oracle にお問い合わせください。

SnapMirror によるビジネス継続性の推奨設定

SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）環境で計画外のサイトフェイルオーバースイッチオーバーが発生したときに Solaris クライアントアプリケーションが中断されないようにするには、 Solaris 11.4 ホストで次の設定を行う必要があります。この設定は、矛盾を検出するコードパスが実行されないように、フェールオーバーモジュール「 f_tpgs 」をオーバーライドします。

ONTAP 9.9..1 以降では、 SM-BC 設定は Solaris 11.4 ホストでサポートされます。

指示に従って、オーバーライドパラメータを設定します。

1. ホストに接続されている NetApp ストレージ・タイプについて ' 次のようなエントリを持つ構成ファイル /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf を作成します

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. オーバーライドが正常に適用されたことを確認するには、「 devprop` 」および「 `db 」コマンドを使用します。

   `root@host-a:~# devprop-v-n /scsi_vhci -failover-override scsi-vhci -failover-override= NetApp LUN + f_tpgs root@host -a :~# echo "* scsi_vhci_dibling :print-x struct dev_info deive_vdive_vacuct | vdc_info vibl_sig_ info vstruct

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

「 csi-vhci-failover-override 」が適用されている場合、「 conf 」が「 vl_fs_name 」に追加されます。追加情報およびデフォルト設定への推奨される変更については、ネットアップの技術情報アーティクルを参照してください "Solaris ホストでは、 SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"。

既知の問題および制限

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Oracle ID
1362435	HUK 6.2 および Solaris_11.4 FC ドライババインディングの変更	Solaris 11.4 および HUK の推奨事項FC ドライバのバインドが SSD （ 4D ）から SD （ 4D ）に変更されました。「 sd.conf 」にある構成を「 sd.conf 」に移動します。詳細については、 Oracle (ドキュメント ID 2595926.1) を参照してください。この動作は、新しくインストールされた Solaris 11.4 システムによって異なり、11.3 以下のバージョンからアップグレードされます。	（ドキュメント ID 2595926.1 ）
1366780	x86 アーキテクチャ上の Emulex 32G HBA で GB 中に Solaris LIF の問題が発生しました	x86_64 プラットフォームに Emulex ファームウェアバージョン 12.6.x 以上がインストールされています	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.xcfgadm -c configure を実行すると ' エンド・ツー・エンドの Emulex 構成で I/O エラーが発生する	Emulex エンドツーエンド構成で cfgadm -c configure を実行すると ' I/O エラーが発生しますこれは 9.5P17 、 9.6P14 、 9.7P13 、 9.8P2 で修正されています	該当なし
1345622	OS ネイティブコマンドを使用した ASA/pports を持つ Solaris ホストでの異常パスレポート	ASA を使用した Solaris 11.4 で、パスが断続的に報告される問題	該当なし

NetApp ONTAP で Solaris 11.3 を使用します

Solaris Host Utilities のインストール

Host Utilities ソフトウェアパッケージが格納された圧縮ファイルは、ネットアップサポートサイトからダウンロードできます。ファイルを展開して、 Host Utilities のインストールに必要なソフトウェアパッケージを取得する必要があります。

手順

1. から Host Utilities が含まれている圧縮ファイルのコピーをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" をホスト上のディレクトリに移動します。
2. ダウンロードを格納しているディレクトリに移動します。
3. ファイルを展開します。

次の例は 'SPARC システムのファイルを解凍しますx86-64 プラットフォームでは、 x86/x64 パッケージを使用します。

「 gunzip NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz

4. tar xvf コマンドを使用して ' ファイルを解凍します

   tar xvf NetApp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar

5. tar ファイルから抽出したパッケージをホストに追加します。

   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg

   パッケージは '/opt/NT2/SANToolkit/bin' ディレクトリに追加されます

   インストールを完了するには 'host_config' コマンドを使用して ' ご使用の環境のホスト・パラメータ（この場合は MPxIO ）を構成する必要があります

   「 host_config 」コマンドの形式は次のとおりです。

   /opt/NTAP / SANToolkit/bin/host_config<-setup ><-protocol fcp|iscsi|mixed><-multipath MPxIO | DMP | non>[-noalua] [-MCC 60|90|120]

   「 host_config 」コマンドでは、次の処理が行われます。

   - x86 システムと SPARC システムの両方で、ファイバチャネルドライバと SCSI ドライバの設定を変更します
   - 両方の MPxIO 構成の SCSI タイムアウト設定を提供します
   - VID / PID 情報を設定します
   - ALUA を有効または無効にします
   - x86 システムと SPARC システムの両方で、 MPxIO および SCSI ドライバで使用される ALUA 設定を構成します。

6. ホストをリブートします。

SAN ツールキット

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN ブート中です

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

SAN ブートとは、 Solaris ホストのブートデバイスとして SAN 接続ディスク（ LUN ）をセットアップするプロセスです。

FC プロトコルを使用して Solaris MPxIO 環境で動作するように SAN ブート LUN をセットアップし、 Solaris Host Utilities を実行できます。SAN ブート LUN のセットアップ方法は、ボリュームマネージャとファイルシステムによって異なります。を参照してください "『 Solaris Host Utilities Installation and Setup Guide 』" Solaris MPIO 環境での SAN ブート LUN の詳細については、を参照してください。

マルチパス

マルチパスを使用すると、ホストとストレージシステム間に複数のネットワークパスを設定できます。1 つのパスで障害が発生すると、トラフィックは残りのパスで継続されます。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

オール SAN アレイ構成

All SAN Array （ ASA ）構成では、特定の論理ユニット（ LUN ）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

次の例は、 ONTAP LUN の正しい出力を表示します。

「 anlun 」コマンドの出力は、 ASA 構成と非 ASA 構成で同じです。

パスの優先度は、 OS のネイティブの「 m pathadm show lu <lun>` 」コマンドの各 LUN の「 * Access State * 」セクションに対して表示されます。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

ONTAP 9.8 以降では、すべての SAN アレイ（ASA）構成がサポートされています。

推奨設定

以下に、 NetApp ONTAP LUN を使用する Solaris 11.3 SPARC および x86_64 で推奨されるパラメータ設定の一部を示します。これらのパラメータの値は Host Utilities で設定します。

パラメータ	価値
throttle_max	8.
not_ready 再試行	300
busy_retries です	30
reset_retries です	30
throttle_min	2.
timeout_retries です	10.
physical_block_size です	4096

MetroCluster の推奨設定

デフォルトでは、 LUN へのすべてのパスが失われると、 20 秒後に Solaris オペレーティングシステムは I/O に失敗します。これは 'FCP_OFFLINE_DELAY パラメータによって制御されますデフォルト値の「 fcp_offline_delay 」は、標準の ONTAP クラスタに適しています。ただし、 MetroCluster 構成では、計画外フェイルオーバーを含む処理中に I/O が早期にタイムアウトしないように、「 FCP_OFFLINE_DELAY 」の値を *120S * に増やす必要があります。追加情報およびデフォルト設定に対する推奨される変更については、ネットアップを参照してください "KB1001373"。

Oracle Solaris 仮想化

- Solaris の仮想化オプションには 'Solaris 論理ドメイン (LDoms または Oracle VM Server for SPARC) 'Solaris 動的ドメイン 'Solaris ゾーン 'Solaris コンテナなどがありますこれらのテクノロジは、アーキテクチャがまったく異なるにもかかわらず、一般に「 Oracle 仮想マシン」としてブランド変更されています。
- 場合によっては ' 特定の Solaris 論理ドメイン内の Solaris コンテナなど ' 複数のオプションを同時に使用できます
- ネットアップでは、一般にこれらの仮想化テクノロジの使用をサポートしています。この仮想化テクノロジでは、 Oracle で全体的な構成がサポートされ、 LUN に直接アクセスできるパーティションがに一覧表示されます "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" サポートされている構成。これには、ルートコンテナ、 LDOM IO ドメイン、および NPIV を使用した LDOM から LUN にアクセスする処理が含まれます。
- 仮想化ストレージ・リソース（ vdsk など）のみを使用するパーティションや仮想マシンは、 NetApp LUN に直接アクセスできないため、特別な認定は必要ありません。LDOM IO ドメインなど、基盤となる LUN に直接アクセスできるパーティション /VM だけがに存在する必要があります "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

仮想化の推奨設定

LDOM 内で LUN が仮想ディスクデバイスとして使用されている場合、 LUN のソースは仮想化によってマスクされ、 LDOM はブロックサイズを適切に検出しません。この問題を防止するには、 Oracle バグ 15824910 の LDOM オペレーティング・システムにパッチを適用し、仮想ディスクのブロック・サイズを 4096 に設定する「 vdc.conf 」ファイルを作成する必要があります。詳細については、 Oracle Doc 2157669.1 を参照してください。

パッチを確認するには、次の手順を実行します。

1. zpool を作成します。
2. ZDB-C を zpool に対して実行し、 * ashift * の値が 12 であることを確認します。

   値が「 * ashift * 」でない場合は、正しいパッチがインストールされていることを確認し、 vdc.conf の内容を再確認します

   「 ashift 」の値が 12 になるまで次の手順に進まないでください。

> Oracle バグ 15824910 の各種バージョンの Solaris に対するパッチが用意されています。最適なカーネル・パッチを決定するためにサポートが必要な場合は、 Oracle にお問い合わせください。

既知の問題および制限

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Oracle ID
1366780	x86 アーキテクチャ上の Emulex 32G HBA で GB 中に Solaris LIF の問題が発生しました	x86_64 プラットフォームに Emulex ファームウェアバージョン 12.6.x 以降が搭載されています	SR 3-24746803021

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Oracle ID
1368957	Solaris 11.x の cfgadm -c configure ' により ' エンド・ツー・エンドの Emulex 構成で I/O エラーが発生する	Emulex エンドツーエンド構成で「 cfgadm -c configure 」を実行すると、 I/O エラーが発生します。これは 9.5P17 、 9.6P14 、 9.7P13 、 9.8P2 で修正されています	該当なし

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.